

気管切開患者のケアと人工呼吸離脱・カニューレ抜去 — SKR・SRLF合同の25推奨(専門家 コンセンサスGL・AnnIntensiveCare2026)

- 出典 Medrinal C, Delemazure J, Billard M, Carpentier D, Choukroun G, Combret Y, et al. Expert consensus-based clinical practice guidelines for Care and weaning procedures in tracheostomized ICU patients after invasive mechanical ventilation: a joint statement by the Intensive Care Physiotherapy Society (SKR) and the French Intensive Care Society (SRLF). Ann Intensive Care. 2026;16:100045. DOI: 10.1016/j.aicoj.2026.100045
- 掲載誌 Annals of Intensive Care(2026)
- 原著 doi.org/10.1016/j.aicoj.2026.100045(本文PDFは別途)
- 原題 Expert consensus-based clinical practice guidelines for Care and weaning procedures in tracheostomized ICU patients after invasive mechanical ventilation: a joint statement by the Intensive Care Physiotherapy Society (SKR) and the French Intensive Care Society (SRLF)
-



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **変わる①(ストーマケア)**: 気切孔の消毒をイソジン等の消毒薬でルーチンに行っているなら、中性石鹸・生理食塩水・水での洗浄に切り替えてよい。感染低減のエビデンスは無く、CDC 2017・仏HASとも整合し、カーボンフットプリントも小さい(R1)
- **変わる②(褥瘡予防)**: フランジ下・固定ひも下にポリウレタンフォームドレッシングを敷く運用を標準化する。閉塞性にしないのが条件。メタ解析で気切関連褥瘡が 17.0%→3.5% と相対79%減(R2)
- **変わる③(離脱の型)**: PSを 2 cmH₂O ずつ下げていく「漸減式」より、人工呼吸器から外す時間を段階的に延ばす「off-ventilator session 方式」を既定にする。ただし初回離脱で 12 時間以上耐えられた患者に効果が集中する点は押さえておく(R8)
- **変わる④(カフとスピーチバルブ)**: 離脱セッション中はカフを抜き、スピーチバルブを併用する。カフ脱気で 24 時間離脱達成が中央値 8 日→3 日、VAP・気管支炎が 36%→20%(R9・R10)。当院の 気管切開が発声と嚥下に与える影響を減らす — スピーチバルブとACV(What's New・ICM2023) の運用と方向が一致する
- **変わる⑤(抜去判定)**: 24時間キャッピング完遂を抜去の関門にしない。5分間閉塞テストに耐え、嚥下障害が重度でなければ「8時間あたり吸引2回以下」を基準にしてよい。離脱 13→6 日(R23)。当院で既に整理済みの 気管切開チューブからの離脱は吸引回数で決めてよい — 離脱13日から6日へ(REDECAP・NEJM2020) がそのまま根拠
- **変わる⑥(嚥下)**: ST(言語聴覚士)の介入待ちで嚥下管理を止めない。訓練を受けたICUスタッフによる早期スクリーニングを先行させる。抜管後嚥下障害では介入が1日遅れるごとに遷延・院内死亡の調整OR 1.09(R20)
- **変わらない①(吸引時の生食注入)**: もともとルーチンでは行っていないなら現状維持でよい。脱飽和は用量依存で、5 mL では回復に 5 分超(R7)
- **変わらない②(IMT)**: 閾値負荷型の吸気筋トレーニングは、最大耐容時間まで人工呼吸器を外す日々のセッションを行っているなら上乗せ効果なし。導入は見送ってよい(R16)
- **変わらない③(カニューレ定期交換)**: 暦ベースの定期交換はしない。ただし添付文書上の連続使用限度(おおむね 28~30 日)は把握しておく(R11)
- **保留(HFT・加湿・プロトコル・咳介助・窓開きカニューレ)**: いずれも「推奨なし」。当院の裁量で決めてよいが、窓開き(fenestrated)カニューレだけは肉芽 60% という安全性シグナルがあり、安易に選ばない

- **組織づくり**: 多職種チーム+教育が抜去までの日数を短縮する方向のエビデンス(8/16研究で有意)。当院ICUの気切ラウンド化・ST/耳鼻科との定例化は投資に値する(R24)

この論文の位置づけ(Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known**: 抜管失敗は 14~18% で起こり、3か月時点で 35% が離脱に至っていない。気管切開は困難離脱の手段として広く行われ、フランスでは 2018 年に重症患者 77,132 例中 3,688 例 (4.8%) が受けている。大規模コホートでは離脱試行患者全体の 21%、遷延離脱患者では 63% に達する。気管切開「を行うかどうか・いつ行うか」の指針(仏 2018年 Trouillet ら)は既にある
- **Unknown**: 気管切開「を行った後」の管理 — ストーマケア、カフ圧、カニューレ交換、離脱の進め方、発声・嚥下の再建、抜去判定 — は記述が乏しく、施設間のばらつきが大きく、ほぼ経験則で回っていた
- **What's new**: SKR と SRLF が合同で、気切後の「ベッドサイドケア → 人工呼吸離脱 → 発声・嚥下の回復 → カニューレ抜去」までを一本の流れとして 24 の PICO に落とし、25 の評価を出した。特徴は3つ。(1) 強い推奨(GRADE 1)がゼロで、7つが条件付き推奨、10 が専門家意見、8 が「推奨できない」という**エビデンスの薄さをそのまま可視化**した点。(2) 離脱の中核を「人工呼吸器を外すセッション+カフ脱気+スピーチバルブ」の3点セット(R8-R10)に置き、カニューレ操作(ダウンサイズ)は3点セットが不調なときの二の矢に格下げした点。(3) 各推奨にカーボンフットプリントの視点を持ち込んだ点

全体要約

要旨

ひとことで 気管切開後の管理について 24 の PICO を検討した SKR・SRLF 合同ガイドラインで、**強い推奨(GRADE 1)は1つも出せず**、条件付き推奨7・専門家意見10・推奨なし8 という結論になった。実務上の骨格は「人工呼吸器から外すセッション+カフ脱気+スピーチバルブ」で離脱を進め、抜去は 24 時間キャッピングではなく吸引回数で判断する、という流れである。

- **対象**:ICU入室中または退室後に、遷延・複雑な離脱のために気管切開を受けた成人。時期(7日未満/以上)・手技(経皮/外科的)は問わない。可逆的な後天性神経疾患(ギラン・バレー、脳・脊髄損傷、ICU-AW)を含む
- **除外**:熱傷・腫瘍・耳鼻科手術・上気道外傷による気管切開、進行性神経筋疾患(ALS・筋強直性ジストロフィー等)、小児全例
- **方法**:25名の専門家、GRADE法。運営委員会(CM・JD・AWT・MR)がPICOを設定、全体会議5回で討議。1～9の個別評点で 50% 以上が同意かつ 20% 以下の不同意なら承認、70% 以上の同意を「強い合意(strong agreement)」とする。専門家意見は強い合意を得たものだけを採用
- **結果の内訳**:GRADE 1(強い推奨)0件、GRADE 2(条件付き)7件、専門家意見10件、推奨なし8件 — 合計25
- **全25項目が「強い合意(strong agreement)」を得ている**。合意が割れた項目は改訂・再評価され、最終的に残っていない
- **離脱の3点セット**:off-ventilator セッション(R8)/カフ脱気(R9)/スピーチバルブ(R10)
- **抜去の判断**:8時間ブロックあたり吸引2回以下(R23)。24時間キャッピング完遂は不要
- **やらないこと**:吸引前の生食注入(R7)、閾値負荷IMT(R16)、内視鏡の全例前置き(R22)、膈ベースのカニューレ定期交換(R11)、ルーチンの縫合固定(R4)、ルーチンの胃瘻造設(R21)

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **気管切開(tracheostomy)** は、頸部から気管に直接カニューレを入れて気道を確保する処置。人工呼吸からの離脱が難航したときに行われる。利点は明快で、(1) 気道確保を保ったまま人工呼吸が続けられる、(2) 上気道抵抗が減り呼吸仕事量が下がる、(3) 快適性が上がり鎮静薬を減らせる、(4) 口が空くので発声・嚥下・離床を再開できる。一方で稀ながら重篤な合併症がある。**カフ(cuff)** はカニューレ先端の風船で、膨らめると気管とカニューレの隙間が塞がり、換気の漏れと上気道からの垂れ込み(誤嚥)を防ぐ。ただしカフを膨らませている間は呼気が声帯を通らないため、声が出ない。**スピーチバルブ(speaking valve、一方弁)** は、吸気は通し呼気は塞ぐ弁。カフを脱気した状態で装着すると、呼気がカニューレの脇を通して上気道・声帯へ抜けるので発声できる。カフが膨らんでいる状態では使えない。**ACV(above-cuff vocalization、カフ上発声)** は、分泌物吸引用のカフ上ラインに 1~4 L/分のガスを流し、カフを膨らませたまま声帯にガスを通して発声させる方法。人工呼吸中でも使える唯一の発声法。**キャッピング(capping)** はカニューレの外口を完全に塞ぐこと。上気道が通っているか、抜去到耐えられるかを確認する古典的な関門で、24時間の連続キャッピング完遂を抜去条件にする施設が多かった。**デカニューレーション(decannulation、カニューレ抜去)** が最終ゴール。失敗の主因は重度の嚥下障害である。**窓開きカニューレ(fenestrated tube)** はカニューレ外湾に開口部を設け、呼気を喉頭へ導いて発声を助ける設計。**FEES** は嚥下内視鏡検査、**MI-E** は機械的排痰補助(陽圧で吸気を送り直後に陰圧に切り替えて咳の呼気流量を作る装置)、**PCF** は咳のピークフロー、**HFT** は気管切開孔から流す高流量療法、**HMEF** は人工鼻+微生物フィルター、**IMT** は吸気筋トレーニング。**GRADE** では、エビデンスが高ければ強い推奨(GRADE 1、"should be done")、中~低なら条件付き推奨(GRADE 2、"should probably be done")。エビデンスが不十分なら専門家意見、矛盾または皆無なら「推奨できない」とする。

2. 背景と目的

- 侵襲的人工呼吸後の抜管失敗は大規模コホートで **14~18%**。3か月時点で 35% が離脱できていない
- 仏専門家指針(2018)では、初回SBT失敗から離脱が 7 日を超えて延びる場合、および後天性の可逆性神経筋障害の場合に、気管切開を選択肢として検討することが提案されている
- 2018年のフランス全国保険データ:重症患者 77,132 例中 **3,688 例(4.8%)** が気管切開を受けた
- 大規模コホートでの気管切開率:離脱試行を行った全患者で 21%、遷延離脱患者で 63%
- 気切後の転帰:COVID-19 コホートでは気切後の離脱に中央値 **12 日(IQR 7-20)**、死亡 21%、生存者の 93% が離脱・86% が抜去到至った。複雑離脱で気切された一般ICUコホートでは院内死亡 24%、37.5% が不良転帰(死亡または気切のまま退院)、62.5% が生存かつ退院時に抜去済み、挿管から抜去までの中央値 **42 日**

- 気切患者の管理はデバイス知識・上気道生理・発声と嚥下の機序の理解を要するが、離脱とベッドサイドケアの多くの手順が「記述不足・不均一・経験依存」のまま残されていた
- 目的：人工呼吸離脱から発声・嚥下の回復を経てカニューレ抜去に至るまでの、成人ICU気切ケアの更新版指針を示すこと。対象読者は集中治療医・ICU理学療法士・呼吸療法士・看護師・言語聴覚士・耳鼻咽喉科医・胸部外科医・リハビリ専門職からなる多職種チーム、および経路設計を担う研究者・病院管理者、研修医・患者家族への教育資源

3. 方法(Methods)

- **デザイン**：GRADE法に基づく専門家コンセンサス型の診療ガイドライン
- **対象母集団の定義**：ICU入室中またはその後に、遷延／複雑な離脱のために気管切開を受けた成人。時期（day 7 未満／以上）と手技（経皮／外科的）は問わない。可逆的な後天性神経障害（ギラン・バレー症候群、脳・脊髄損傷、critical illness weakness）を含む
- **除外**：熱傷、腫瘍・耳鼻咽喉科手術・外傷性上気道病変に対する気管切開、進行性神経筋疾患（ALS、筋強直性疾患）、小児全例
- **パネル**：SKR（集中治療理学療法学会）と SRLF（フランス集中治療学会）に所属する成人集中治療の専門家25名
- **手続き**：運営委員会（CM、JD、AWT、MR）が PICO 形式で設問を作成 → タスクフォースが承認 → 設問ごとに索引語・期間・対象・事前設定アウトカムを規定 → 文献検索 → 各研究にデザインと方法論的質からエビデンスレベルを付与 → 設問単位で総合エビデンスレベルを判定（研究間の確実性、結果の一貫性、益害バランスを考慮）
- **推奨の強さの決め方**：総合エビデンスが高い → 強い推奨（GRADE 1）。中等度～低 → 条件付き推奨（GRADE 2）。不十分 → 専門家意見。矛盾または皆無 → 「推奨できない」
- **合意形成**：全体会議5回で討議 → 各専門家が 1～9 で個別評点（1-3 不同意、4-6 不決定、7-9 同意） → 50% 以上が同意かつ不同意 20% 以下で承認、70% 以上の同意で「強い合意」。強い合意に達しない場合は改訂・再評価。専門家意見は強い合意を得たものだけを採用
- **記載様式**：推奨文 → 推奨の強さ → 根拠、の順。可能な範囲でカーボンフットプリント分析を併記
- **限界（方法論上）**：強い推奨がゼロという結果自体が、この領域のエビデンス基盤の薄さを反映している。多くの根拠が挿管患者・神経筋疾患患者・ベンチ試験からの外挿である

4. 全25推奨の一覧

Table A. 24のPICO設問に対する25の評価（全項目「強い合意」）

#	設問(テーマ)	推奨文(要旨)	強さ	合意
R1	ストーマケアの消毒	72時間超の気切成人で、消毒薬を使わない毎日のストーマケアを行うことを提案	専門家意見	強い合意
R2	ドレッシング材	褥瘡リスクを減らすためフォームドレッシングの使用を提案	専門家意見	強い合意
R3	口腔ケアの種類	データ不足のため、行うべき口腔ケアの種類について推奨できない	推奨なし	強い合意
R4	カニューレの縫合固定	特定の状況を除き、カニューレを縫合固定しないことを提案	専門家意見	強い合意
R5.1	カフ圧の上限	気管損傷リスクを減らすため、カフ圧を 30 cmH2O 未満に保つことを提案	専門家意見	強い合意
R5.2	カフ圧の下限	VAP の発生を抑えるため、カフ圧を 20 cmH2O 超に保つことを提案	専門家意見	強い合意
R6	内筒(inner cannula)の有無	臨床転帰のデータ不足のため、内筒付き・なしのいずれについても推奨できない	推奨なし	強い合意
R7	吸引前の生食注入	気管吸引時の生理食塩水注入はルーチンには行わないほうがよい	GRADE 2-	強い合意
R8	離脱の方式	補助を漸減するより、人工呼吸器から外す呼吸セッションを用いたほうがよい	GRADE 2+	強い合意
R9	離脱中のカフ	人工呼吸器から離れている時間はカフを脱気して行ったほうがよい	GRADE 2+	強い合意
R10	スピーチバルブ	人工呼吸器から離れている時間に、カフ脱気下でスピーチバルブを使うことを提案	専門家意見	強い合意
R11	カニューレの定期交換	カニューレ交換を定期的(システマティック)に行わないことを提案	専門家意見	強い合意
R12	離脱戦略の中の交換	カニューレ交換は離脱戦略に組み込み、有効気道腔を広げる目的(ダウンサイズ・型変更)で行うほうがよい	GRADE 2+	強い合意
R13	高流量療法(HFT)	人工呼吸器から離れている時間の高流量デバイスについて推奨できない	推奨なし	強い合意

#	設問(テーマ)	推奨文(要旨)	強さ	合意
R14	能動加湿 vs 受動加湿	人工呼吸器から離れている時間の能動加湿・受動加湿について推奨できない	推奨なし	強い合意
R15	標準化離脱プロトコル	標準化された人工呼吸離脱プロトコルの適用を推奨する根拠はない	推奨なし	強い合意
R16	吸気筋トレーニング	人工呼吸器から外れる時間に耐えられる患者で、閾値負荷型IMTは使わないほうがよい	GRADE 2-	強い合意
R17	器械的咳介助	臨床転帰のデータが不十分で、器械的咳介助技術について推奨できない	推奨なし	強い合意
R18	人工呼吸中の経喉頭気流	カフを膨らませたまま人工呼吸を続ける患者での発声再建法について推奨できない	推奨なし	強い合意
R19	窓開きカニューレ	窓開き(fenestrated)カニューレの使用について推奨できない	推奨なし	強い合意
R20	嚥下管理の開始時期	専門家の関与を待たず、早期に嚥下管理を開始することを提案	専門家意見	強い合意
R21	胃瘻	胃瘻は一律ではなく、栄養状態と嚥下評価を踏まえて検討することを提案	専門家意見	強い合意
R22	抜去前の内視鏡	抜去前の内視鏡を全例に行わないほうがよい	GRADE 2-	強い合意
R23	抜去の判定基準	離脱済み・重度嚥下障害なし・上気道開存確認済みの患者では、24時間キャッピングの成否ではなく吸引回数で抜去を判断したほうがよい	GRADE 2+	強い合意
R24	多職種介入	抜去を早めるため、チーム教育を伴う多職種の協調的介入を提案	専門家意見	強い合意

内訳: GRADE 1(強い推奨)0件/GRADE 2(条件付き)7件(R7・R8・R9・R12・R16・R22・R23)/専門家意見10件(R1・R2・R4・R5.1・R5.2・R10・R11・R20・R21・R24)/推奨なし8件(R3・R6・R13・R14・R15・R17・R18・R19)。

5. ベッドサイドケアとデバイス(R1～R6)

R1 — ストーマケアに消毒薬は使わない

- **推奨**: 72時間を超えて気管切開されている成人(呼吸的理由・神経学的理由を問わず)で、消毒薬を使わない毎日のストーマケアを提案する。専門家意見・強い合意
- **根拠**: ポビドンヨード vs 消毒薬なし を臨床転帰(局所感染・VAP・皮膚病変・快適性)で比較した研究は**現時点で存在しない**
- 唯一の RCT(100例)はポリヘキサニド vs 生理食塩水+ポビドンヨードを比較し、局所感染率に有意差なし
- CDC 2017 ガイドラインは、手術部位感染予防の観点から、手術創に抗菌薬(軟膏・溶液・粉末)を塗布しないことを推奨
- 仏 Haute Autorité de Santé も、中性石鹼または生理食塩水での洗浄で感染リスク抑制には十分と明記
- **カーボンフットプリント**(Carebon アプリによる算定): ベタジン 500 mL で 0.69 kgCO₂e、クロルヘキシジン 125 mL で 1.78 kgCO₂e。一方、液体石鹼・生理食塩水は 1 kg あたり約 0.47~1.29 kgCO₂e と低い
- **結論**: 標準的な日常ストーマケアには消毒薬を使わず、中性石鹼・生理食塩水・水を優先する

R2 — フォームドレッシングで褥瘡を防ぐ

- **推奨**: 褥瘡リスクを抑えるためフォームドレッシングの使用を提案する。専門家意見・強い合意
- 親水性ポリウレタンフォームドレッシングは、気切孔周囲またはカニューレ固定ひもの下に敷く非粘着パッド。分泌物を吸収し創周囲の湿潤環境を保つ。厚さは典型的に約 0.5 mm で、フランジや固定ひもの下でクッションとなり局所の圧迫と摩擦を抑えうる
- 慢性創(下腿潰瘍等)用の非粘着ハイドロセルラードレッシングと組成・用途が類似
- 気切ケアに固有のエビデンスは限られる。2018年の推奨以降、局所感染リスクについて新たなデータを加えた研究は確認されていない
- Moser らのメタ解析: 気切関連褥瘡の発生率は対照群 **17.0%** に対し介入群 **3.5%**、全体で **79% の相対減少(95%CI 63-96%)**
- 留保: 介入群の中身が研究ごとに異なり、フォームドレッシングは「有効な戦略に共通していた要素」に過ぎないため、効果を単一要素に帰属させることはできない
- 実装上の条件: ストーマ周囲に貼るが、**閉塞性(occlusive)**にしないこと

R3 — 口腔ケアの種類は決められない

- **推奨**: データ不足のため、行うべき口腔ケアの種類について推奨できない。推奨なし・強い合意

- 口腔ケアはICUの日常業務だが、エビデンスの大半は挿管患者のもので、結果も不均一
- 2023年の4試験メタ解析：ポビドンヨードは VAP をプラセボ／標準口腔ケアに対して有意に減らさず（プール RR 0.61、95%CI 0.25–1.47）、クロルヘキシジンに対しても差なし（RR 1.50、95%CI 0.46–4.87）
- 2024年の Infectious Diseases Society 国際ガイドラインは、気管チューブ・気管切開いずれで人工呼吸されているICU患者にも、クロルヘキシジンを使わない歯磨きによる口腔咽頭ケアを推奨。一部研究で報告された有害性（死亡・感染の増加）が理由で、その機序は未解明
- 気切患者に特化した1件の step-down（ICU後）研究は、標準化口腔ケア（歯磨き+0.12% クロルヘキシジン 12時間毎）下の VAP 率を、気切コホートと気管チューブコホートの NHSN ベンチマークと比較し、有意差なし
- ただしこの研究の限界は大きい：群の非比較可能性（介入群は気切患者、対照は挿管と気切の混合集団）、対照群での口腔咽頭ケアの種類・頻度が不明
- 現行のICU口腔ケア指針は、証明された利益がなく害の可能性があることから、消毒薬をルーチンに使わない歯磨きを支持する

R4 — カニューレの縫合固定はルーチンにしない

- **推奨**：特定の状況を除き、カニューレを縫合固定しないことを提案する。専門家意見・強い合意
- 固定法は「頸部固定ひものみ」と「外側フランジから皮膚に縫合を追加」の2通り。皮膚縫合は経皮より外科的気管切開後に多く用いられる
- 事故抜去（患者自身またはケア中に起こる予期せぬカニューレ逸脱）は早期・後期とも頻度は低いが、留置直後に起きると罹患率・死亡率が高い
- 8つの学術施設・1,175件の気管切開を対象とした多施設後ろ向き解析：抜去率は縫合群・非縫合群とも1%未満で、手技間に有意差なし
- 2021年の単一地域後ろ向き研究（1,355例、主に内科・外傷）：カニューレ留置後7日以内の事故抜去は、ベルクロ頸部固定ひも **1.54%** vs 皮膚縫合 **1.11%** で統計学的有意差なし。皮膚縫合群は潰瘍化率が数値上高かったが有意ではなかった
- 固定法とは別に、スタッフ教育・リスク同定・器材整備に注力した前向き pre-post 質改善プログラムでは、事故抜去が 1,000 気管切開日あたり **4.2 ± 0.9** → **2.7 ± 1.9 (p = 0.04)** と数値上減少
- 結論：事故抜去などの重篤有害事象は稀で、固定法とは直接関係しない。皮膚縫合は選ばれた高リスク状況に限定する

R5.1／R5.2 — カフ圧は 20～30 cmH2O

- **推奨 R5.1**：空気充填カフの成人で、気管損傷リスクを減らすためカフ圧を **30 cmH2O 未満**に保つことを提案する。専門家意見・強い合意
- **推奨 R5.2**：同じ集団で、VAP の発生を抑えるためカフ圧を **20 cmH2O 超**に保つことを提案する。専門家意見・強い合意
- 気切成人に特化した目標カフ圧のエビデンスは乏しく不正確で、根拠の多くは挿管患者（その多くが高齢者）の研究に依存する
- 生理学的機序（上限側）：カフ圧が 30 cmH2O を超えるとカフ-粘膜界面の気管粘膜毛細血管血流が減り、虚血 → 瘢痕性損傷 → 気管狭窄につながる。この文脈で高容量低圧カフが採用され、面圧を分散して粘膜損傷を減らす設計となった。術後・麻酔領域の臨床データでも、圧が管理され高容量低圧カフを使うとカフ関連症状が減る
- 生理学的機序（下限側）：カフ圧が不足すると口腔咽頭分泌物・胃内容の微量誤嚥リスクが上がる。挿管患者では **20 cmH2O 以上**で微量誤嚥を減らし VAP リスクを下げうるという間接的エビデンスがある。持続カフ圧制御システムは微量誤嚥・VAP の減少と関連づけられているが、確実性は中～低にとどまる
- メーカー添付文書が示す 20～30 cmH2O の範囲とも整合する。20 未満は誤嚥リスク、30 超は粘膜損傷リスクが増す

R6 — 内筒の有無は決められない

- **推奨**：臨床転帰のデータ不足のため、内筒付き／なしのカニューレのいずれについても推奨できない。推奨なし・強い合意
- 内筒の使用・交換の実践は施設差が大きく、比較データより臨床経験に依存している
- Burns のパイロットICU研究：頻回の内筒交換が閉塞や定着を減らすことは示されず、ルーチン化は無用の可能性を示唆。ただしこのコホートでは系統的な吸引が行われていた点が留保
- 微生物学的所見：観察研究では入院・外来いずれでも気切チューブにほぼ恒常的にバイオフィルムが記録されている。主に外来を対象とした研究では内筒交換頻度と定着イベントに逆相関が報告されたが、因果関係を立てるには不十分なシグナル
- 実験データは一貫している：内筒挿入は内腔断面径を減らして抵抗負荷を増やす。ベンチ試験では内筒設置により吸気／呼気抵抗が **おおむね2～3倍**に増加し、除去すると換気仕事量が有意に低下した
- チューブと内筒の型・サイズによって圧-流量曲線と吸気／呼気抵抗が変わり、デバイス間のばらつきも大きい
- 一方で、内筒内の分泌物は閉塞の主要リスクであり、吸引だけでは不十分なき内筒を抜けば閉塞を解除できる点は利点
- 結論：内筒の系統的使用について賛否いずれの推奨も支持されない。分泌物量・監視体制・離脱の進み方に応じて個別化する

6. 気管吸引(R7)

R7 — 吸引前の生食注入はルーチンには行わない

- **推奨**: 気管吸引時の生理食塩水注入はルーチンには行わないほうがよい。**GRADE 2+**・強い合意
- **背景**: 看護師の間で「効くはず」という強い実感があり、根拠が乏しいまま広く行われている
- 2017年メタ解析(5 RCT, n = 337): 注入後に「分泌物」として記録される量は増えたが、回収量には注入した生食自体が含まれるため、この指標は喀痰量の増加を示さない
- 別の系統的レビューでは2研究のうち1研究でのみ増加。生食はすべて回収されるわけではなく、残液が重力依存性に右下葉後方に貯留することがしばしば記述される
- 気道閉塞について: 2009年の RCT(n = 262)は、注入群と対照群で気管チューブ閉塞に差なし
- 「咳を誘発する」という頻用される主張は、この文脈では逸話的な域を出ない
- 脱飽和: 注入後に典型的に生じ、量が多いほど低下が大きく回復も遅い。肺炎を伴う気切患者(n = 16)で 0・2・5 mL のボラスを試験したところ用量依存性の脱飽和が生じ、**5 mL では回復に 5 分超**を要した
- メタ解析レベルでも、5分後の SpO₂ は注入群で低い(プール平均差 **-1.14%**)。より新しい統合でも害が益を上回る傾向と結論されている
- 肺炎への影響は未決着: 同じ 2009年 RCT は微生物学的に証明された VAP が注入群で少ないと報告(**23.5% vs 10.8%, p = 0.008**)。一方、より古い機序研究は「生食+吸引が細菌を下気道へ押し込みうる」と警告している
- 実態: ICU看護師の **88%** が使用していると報告される
- **結論**: 脱飽和が起き、気道クリアランスの明確な利益がなく、感染シグナルが矛盾していることから、気切成人ではルーチンの生食注入を避ける。行う場合は選択的で、患者固有の理由に基づくべき

7. 人工呼吸離脱の進め方(R8~R15)

R8 — 補助漸減よりも「人工呼吸器から外すセッション」

- **推奨**: 人工呼吸離脱は、補助を漸減するよりも off-ventilator(人工呼吸器から外した)呼吸セッションを用いたほうがよい。**GRADE 2+**・強い合意
- 根拠は 316例の RCT(Jubran ら、JAMA 2013) 1本のみ。長期急性期病院(LTACH)へ転院した遷延離脱の成人が対象
- 対象: 21日以上人工呼吸を受けた連続気切患者。除外は心肺不安定、高度神経障害、両側横隔神経損傷、既往入院、余命限定

- **スクリーニング段階が重要**: 500例をスクリーニングしたところ、**160例(32%)が呼吸苦なく 120時間(5日)の気管切開カラーでの無補助呼吸に即座に耐え、無作為化されなかった**。つまり転院患者のおよそ3人に1人は、すぐ離脱できる状態なのに人工呼吸を受け続けていた。構造化スクリーニングの価値と、日常臨床で離脱可能性が過小評価されている可能性を示す
- 5日間のスクリーニング期間中に呼吸苦を呈した患者を、段階的な気管切開カラーでの離脱 vs 段階的なPS(プレッシャーサポート)漸減 に無作為化。無作為化は失敗までの時間で層別(早期失敗 0-12時間、後期失敗 12-120時間)
- **気管切開カラー群のプロトコル**: day 1-2 は最大12時間まで離脱し夜間は再接続、day 3以降は1日最大24時間
- **PS群のプロトコル**: 1日3回、低い補助への耐容を評価。PS は初期に呼吸数 30回/分未満を目標に設定し、1日最大3回、2 cmH₂O ずつ下げる。PS 6 cmH₂O まで下げて耐えられたら離脱へ進む
- **結果**: 段階的離脱は離脱時間を短縮(**15日 [8-25] vs 19日 [12-31], p = 0.004**)、6か月・12か月死亡に差なし
- **効果のサブグループ差**: off-ventilator セッションが PS を上回ったのは **12~120時間で失敗した層**であり、**0~12時間で失敗した層では優越しなかった**
- **結論**: 運用の単純さも踏まえ、遷延／複雑離脱の後期にある気切成人では段階的な off-ventilator セッションが妥当な既定戦略。ただし少なくとも初回離脱試行後に 12時間超の自発呼吸に耐えられる患者が対象。R9(カフ脱気)・R10(スピーチバルブ)と自然に連続する

R9 — 離脱中はカフを脱気する

- **推奨**: 人工呼吸器から離れている時間はカフを脱気して行ったほうがよい。**GRADE 2+**・強い合意
- 根拠は Hernandez らの RCT(ICM 2013、181例): カフ脱気+内径 7 mm の窓開きカニューレで有効気道径を増やす群(n = 94)と、内径 8 mm +内筒+カフ膨張の対照群(n = 87)を比較
- 除外: 重度脳損傷(GCS 6/15未満)、カフ脱気下 50 mL 飲水テストで評価した重度嚥下障害
- **全例がまずチューブ閉塞テストに合格**している点が重要: カフを脱気してカニューレを短時間閉塞し、気流が上気道を通ることで声門上の開存を確認する
- 離脱中は両群とも加温加湿高流量酸素を気管切開孔から投与。脱気群のほうが流量が高かった(**69 vs 55 L/分**)
- **結果**: カフ脱気は 24時間離脱成功までの期間を短縮(中央値 **3日 [2-4] vs 8日 [6-10]**)、呼吸器感染(VAP または気管気管支炎)も減少(**20% vs 36%**)
- 機序: 脱気は有効気道径を増やし、声門下圧と上気道気流を回復させることで嚥下を支える
- 嚥下研究の裏づけ: クロスオーバー研究(n = 12)ではカフ膨張下の摂食が誤嚥を予測し、脱気により有意ではないが3倍の減少(**7% vs 18%**)。生理学研究では、カフ脱気時に嚥下反射の潜時が短縮し、喉頭挙

上が大きくなり、舌骨の前方運動が増加する

- 嚥下造影の後ろ向き比較：カフ脱気の 281 例では不顕性誤嚥が **7%**、カフ膨張の 342 例では **23%**
- 無作為化嚥下造影クロスオーバー研究 (n = 18)：カフ脱気単独では各粘度で penetration/aspiration は変わらなかったが、カフ付きチューブに一方弁を追加すると液体の penetration-aspiration スコアが **半減**した。上気道へ気流を戻すことの利益と整合する
- 実務上：カフ脱気は離脱を早め呼吸器感染から守り、さらにカニューレ閉塞（一方弁・キャッピング）を可能にする。気流を能動的に上気道へ向け直す段階は R10 で扱う

R10 — 離脱中はカフ脱気下でスピーチバルブを使う

- **推奨**：人工呼吸器から離れている時間に、カフ脱気下でスピーチバルブを使うことを提案する。専門家意見・強い合意
- 根拠は 11 研究 (n = 149)。多くは間接的エビデンス（神経筋疾患・脊髄損傷集団、人工呼吸例と非人工呼吸例の混合コホート、ベンチ試験）。RCT は単盲検クロスオーバー 1 本 (n = 18) のみ
- **死亡・抜去・ICU／在院日数を評価した試験は 1 本もない**
- 機序：スピーチバルブはカフ脱気下でのみ使用可能。装着すると吸気は弁とカニューレを通るほか、カニューレ周囲の上気道からも入る。呼気時には弁が閉じ、気流が上気道へ向け直されて発声が可能になる
- 嚥下への効果：誤嚥イベントの回数と重症度を減らしうる。嚥下後の呼気流が上気道へ戻ることで説明されうる
- 一方で、換気-嚥下の協調、1 分あたりの嚥下回数、経口摂取能力には影響しないとされる
- その他の示唆される利益：可動性、嗅覚、肺のリクルートメント
- 安全性：呼吸仕事量を有意に増やさない（補助呼吸筋の動員も測定上の仕事量増加もない）。吸気流を上気道へ有効に再配分する。有害事象の報告なし。装着時点で呼吸数・心拍数・PaCO₂・SpO₂ に意味ある変化なし
- **注意点**：スピーチバルブを長時間使うと吸気流の一部が上気道をシャントするため、特に気管切開孔から酸素を投与している場合、乾燥を招きうる。長時間セッション中は粘膜乾燥と分泌物の粘稠度を監視し、加湿を調整する

R11 — カニューレの定期交換はしない

- **推奨**：カニューレ交換を定期的（システムティック）に行わないことを提案する。専門家意見・強い合意
- 多くの気切チューブは短期使用（30 日以下）を意図して認証されており、添付文書は連続使用を **おおむね 28～30 日**に制限していることが多い
- 2012 年の英国コンセンサス会議は、経皮拡張式気管切開後の初回交換の時期を **day 10～14** に置くことを示唆

- ICU実践では、仏の推奨が個別化を強調し、早期交換のリスク(逸脱、呼吸停止)を指摘している
- 初回交換時期の観察データ:外科的・経皮いずれの後でも、**day 7 より前**の初回交換はICU在室日数・在院日数の両方を短縮し、合併症は増えなかった。この初回交換にはしばしばダウンサイズが伴う
- 韓国の後ろ向き研究(約4,000例):初回交換時期で3群(6日以内／7-9日／10日以上)に分けたところ、全死因死亡は **7-9日群で最低**、最初の6日以内に交換すると肺合併症リスクが上昇
- 限定的な別の後ろ向きデータでは、15日ごとの定期交換で肉芽腫の発生が減る可能性
- 結論:暦ベースの交換を支持するエビデンスがないため、ルーチンのカニューレ交換は推奨しない

R12 — 交換は「有効気道腔を広げる」目的で離脱戦略に組み込む

- **推奨:**カニューレ交換は離脱戦略に組み込み、有効気道腔を広げることが目的のとき(ダウンサイズや型変更)に検討したほうがよい。**GRADE 2+**・強い合意
- チューブ閉塞テストで上気道開存を確認したうえで、off-ventilator セッション(R8)→ カフ脱気(R9)→ スピーチバルブ(R10)という道筋をたどれば、チューブへの追加介入なしに進めることが多い
- 困難離脱の LTACH では、**約32%** の患者が「LTACH への転院以外の介入なし」で離脱できていた
- マノメトリー(気管内圧測定)を用いたコホートでは、スピーチバルブ使用が初期チューブで **78%** に可能で、個別最適化後には **95%** に上昇した
- 閉塞やスピーチバルブが臨床的または気管マノメトリー上で耐えられないときに、チューブ周囲の有効気道腔を増やす目的の最適化が適切になる。多くはダウンサイズ(Hernandez らの記述に準拠)
- 個別調整後は圧が下がり、スピーチバルブ／キャッピングの耐容域が広がり、抜去が容易になる
- 観察データでも、ダウンサイズは抜去成功と関連(**調整 OR 6.5**)
- 結論:ルーチンではなく「必要に応じた(needs-based)」最適化戦略。主にダウンサイズ、必要なら内腔負荷を減らす型変更を、R8-R10 の耐容が悪いときに行う。R11(定期交換をしない)と矛盾しない

R13 — 離脱中の高流量療法は推奨できない

- **推奨:**人工呼吸器から離れている時間の高流量デバイスについて推奨できない。推奨なし・強い合意
- 気切孔経由の高流量療法(HFT)のエビデンスは、短期・生理学的・不一致という3つの特徴を持つ
- 無作為化クロスオーバー比較:HFT で酸素化がわずかつ速やかに上昇し、5分・15分時点の SpO₂/FiO₂ が T ピースより高かった。ただし気道内圧・呼気終末 CO₂・呼吸数に意味ある差はなく、即時の酸素化利益は中等度にとどまる
- 対照的に、2件の生理学的クロスオーバー研究は負荷とドライブに関して HFT の優位性を認めなかった。横隔膜電気活動を用いた検討では、神経換気ドライブ・筋の圧-時間積・呼吸数・PaCO₂・ガス交換が HFT と T ピースで不変で、酸素目標も同等の FiO₂ で達成された。したがって意味のある陽圧効果は考えにくい

- 別の無作為化クロスオーバー研究：簡易食道圧-時間積で測った吸気努力と呼吸回数は PSV から無補助呼吸へ移行した時点で増加したが、HFT と T ピースの間では差がなかった。むしろ**酸素化は T ピースのほうが高かった**($p = 0.02$)
- ベンチ研究(気管切開の各モダリティで呼吸仕事量を評価)とも一致
- 機序仮説：経鼻高流量は鼻咽頭の死腔洗い出しと軽度の PEEP 効果で神経換気ドライブを下げるが、**気管への直接投与は上気道リザーバーを迂回するため**、CO₂ 除去と抵抗低減の機序がほぼ働かない
- 約 50 L/分の高い気管流量では小さな酸素化改善が観察されているが、その効果は中等度で、PaCO₂ や呼吸仕事量の改善を一貫して伴わない
- 結論：標準的な離脱経路に HFT を組み込む根拠はない。酸素化が低い、高い FiO₂ と加湿を要する場合に選択的に検討してよいが、離脱期間・抜去・死亡への利益を示す堅牢なデータはない

R14 — 能動加湿 vs 受動加湿は決められない

- **推奨**：人工呼吸器から離れている時間の能動加湿・受動加湿について推奨できない。推奨なし・強い合意
- 上気道が迂回されている以上、自発呼吸期間中の吸気ガスの加温加湿は必須。適切なコンディショニングは粘液線毛機能と上皮の完全性を保ち、分泌物栓によるチューブ・気道閉塞を防ぐ
- 選択肢は、微生物フィルター付き人工鼻(HMEF)か、気管切開に直接つなぐ加温加湿器(HFT)
- 外部「クールミスト」システムは本GLの対象外(喉頭全摘後ケアでしか評価されていない)だが、複数の集団で HMEF と比べて粘液栓の増加、呼吸器症状(咳・喀痰)の増加、ケア負担の増大、睡眠の悪化、可動性の低下と関連していたことは付記される
- Nakanishi らのクロスオーバー研究(安定した気切患者10例、酸素 1 L/分以下)：両手法とも十分な絶対湿度(28 mgH₂O/L 超)を達成。**HFT で約 40 mgH₂O/L、HMEF で約 30 mgH₂O/L**と HFT が高かった
- ただし高い湿度が臨床転帰の優位につながることは示されていない
- **デバイス間ばらつきへの注意**：自発呼吸の気切患者用に設計された2件のベンチ研究で、複数の HMEF が通常条件下で 28 mgH₂O/L 以上を供給できず、冷たく乾いた酸素の追加投与や低分時換気量で性能が低下した
- HMEF の性能が乾燥酸素に影響されるため、低酸素血症のある気切患者に HFT が選ばれる傾向にあるが、これは「暖かく湿ったガスで粘液線毛クリアランスが改善する」という仮定に基づく実践であってエビデンスに基づくものではない
- 肺移植レシピエントの予備的研究($n = 27$)：60 L/分までの HFT は HMEF 経由の酸素と比べ ICU 退室時の抜去率が高い(**93% vs 46%, $p = 0.01$**)とされ、気管 HFT の忍容性も良好だったが、小規模・非無作為化・特殊な症例構成で一般化できない

- 今後必要な研究：離脱の進捗と抜去準備、患者報告の快適性・呼吸困難・喀痰喀出・睡眠の質、チューブ閉塞の発生、ガス交換と呼吸仕事量、看護業務量（吸引・早期離床）、そしてコストと環境負荷を評価する十分な検出力の試験

R15 — 標準化離脱プロトコルを推奨する根拠はない

- **推奨**：標準化された人工呼吸離脱プロトコルの適用を推奨する根拠はない。推奨なし・強い合意
- 離脱プロトコルのエビデンスの大半は挿管・鎮静下の患者から得られており、覚醒度が高く喉頭気流・発声・嚥下の回復が中心課題となる気切患者への適用可能性は限定的
- 気切患者に固有のデータは不均一すぎて、標準化プロトコルを支持も否定もできない
- 「プロトコル化」に近い唯一の RCT は、両群で同一構造のプログラムの中で個別要素（カフ脱気とチューブのダウンサイズ）を評価したもので、本質的に「チューブ周囲の有効気道腔を増やすこと」を検証しており、「プロトコルの有無」を比較したわけではない
- 離脱中の生理学的研究では、酸素投与様式が換気負荷と呼吸ドライブに与える影響は中等度または中立で、患者フェノタイプと離脱段階による差が目立つ
- ただし**構成要素の局所標準化は可能**：毎日の評価、自発呼吸セッション、カフ脱気、一方弁による閉塞トライアルなど
- 単施設の質改善イニシアチブでは、標準化気切離脱プロトコルの導入により気切後の人工呼吸期間中央値が **17日 → 10.6日**、ICU在室日数が **4.3日短縮**と報告されている
- 今後は「プロトコルあり vs なし」を明示的に比較し、気切後人工呼吸期間・合併症・ICU／在院日数・抜去率・死亡といった堅牢なアウトカムで評価する研究が必要

8. 呼吸筋トレーニングと排痰(R16～R17)

R16 — 閾値負荷型の吸気筋トレーニングは行わない

- **推奨**：人工呼吸器から外れる時間に耐えられる気切患者では、閾値負荷型の吸気筋トレーニング（IMT）は使わないほうがよい。**GRADE 2-**・強い合意
- 同定された研究：RCT 5本（n = 385）と前向き研究1本（n = 10）
- 介入内容：気管切開に取り付ける固定式または可変式の閾値弁を用い、人工呼吸器から外れているときに吸気負荷を発生させる。**人工呼吸器のトリガー設定変更を評価した研究はない**
- 実施頻度：1日1～2回、週5～7日、1セッション 30～60反復。抵抗は固定または調整式で、Pimax から個別設定（開始時はおおよそ 30%）、再設定は日単位から週単位

- **重要な前提**: **両群とも毎日の off-ventilator セッション**(あらかじめ定めた中止基準のもとで最長耐容時間を探る)を受けており、これ自体が一種の IMT とみなしうる
- **結果**: 離脱成功(4 RCT、n = 364)と死亡(2 RCT、n = 191)は結果が不一致。離脱期間に変化なし(3 RCT、n = 236)。人工呼吸の総期間(4 RCT、n = 284)と ICU 在室日数(2 RCT、n = 194)にも影響なし。吸気筋力の増加もほとんどの試験で示されなかった(5 RCT、n = 385)
- **安全性**: 有効性は未証明だが安全性は損なわれていない。IMT セッション中に報告されたのは軽度・一過性の不安定化(主に呼吸性)のみで、重篤有害事象は発生しなかった
- 陽性結果を出した唯一の RCT(104例)は全評価項目で良好だったが、無作為化過程によるバイアスリスクが中等度。ベースラインの覚醒度の不均衡(覚醒 **62% vs 30%** で IMT 群有利)が、対照群に不利な形で off-ventilator セッションの実施に影響した可能性がある
- **結論**: 毎日の最大耐容 off-ventilator セッションと比較して、IMT に上乗せの利益はない

R17 — 器械的咳介助は推奨できない

- **推奨**: 臨床転帰のデータが不十分であり、器械的咳介助技術について推奨できない。推奨なし・強い合意
- 集中治療環境で離脱中の気切患者に関する利用可能データが限られるため、特定の推奨は出せない。ICU での抜管、および離脱過程にない神経筋疾患患者の研究から示唆を外挿しうるとどまる
- 抜去失敗と抜管失敗を並行して考えたとき、呼吸・咳の介助を要する患者を同定することは依然として困難
- 気管挿管で人工呼吸を受ける重症患者は、ICU-AW に関連する咳の非効率と呼吸筋の脆弱・麻痺のため、挿管中も抜管後も気道クリアランスが障害されやすい
- 過剰な気道分泌物は ICU における抜管失敗の主因の1つで、抜管を遅らせうる
- ICU 外の日常実践では、気管切開の有無を問わず神経筋疾患患者に対し、**咳のピークフロー(PCF)が 270 L/分未満**のときに MI-E などの気道クリアランス技術がしばしば開始される。MI-E は陽圧の送気の直後に陰圧をかけ、急速な呼気流を作って喀痰排出を助ける
- Cochrane レビュー(ICU の挿管・気切患者を含む): 非常に質の低いエビデンスながら、咳増強技術は害を増やさずに人工呼吸期間を短縮しうると示唆。ただし離脱成功、換気・離脱期間、気管切開・抜去率、在室日数、死亡への影響を判定するには全体として不十分
- 侵襲的人工呼吸中の重症成人を対象とした最近のスコーピングレビュー(28研究、うち気切患者を含むのは4研究のみ)は、MI-E の適用法と報告法の著しい不均一性を指摘し、ベストプラクティス推奨の作成可能性を制限していると結論

9. 発声の再建(R18~R19)

R18 — 人工呼吸中・カフ膨張下の発声法は推奨できない

- **推奨**: カフを膨らませたまま侵襲的人工呼吸を続けている患者において、発声を回復させる経喉頭気流技術について推奨できない。推奨なし・強い合意
- 対象となる介入は3つ: (i) カフ脱気と適切な人工呼吸器調整のもとで用いる in-line 一方弁スピーチバルブ、(ii) ACV(カフ上発声)、(iii) カフ脱気下のリーク換気
- 研究全体を通じて、エビデンスは実行可能性・生理学に偏り、プロトコルが不均一で、比較可能な臨床エンドポイントが乏しい。多国間の質的研究も、実践の大きなばらつき、実装の不確実性、標準化された ACV 手順とコンピテンシーの必要性を指摘している
- **in-line 一方弁スピーチバルブ**: オーストラリアの心臓胸部外科ICU症例集積では、人工呼吸期間を延ばすことなくコミュニケーションが改善し、20例の電気インピーダンス・トモグラフィで換気分布とリクルートメントの改善シグナルが示された。系統的レビューは、公表研究の大半が実行可能性・忍容性・生理学に集中し、患者にとって重要なアウトカムの対照データは限られると結論
- **ACV**: カフを膨らませたまま発声を可能にする唯一の方法。分泌物吸引用のカフ上ラインに **1~4 L/分**の調整済みガス流を加え、ガスを上気道・声帯へ導いて発声させる。初期の記述と service evaluation は、訓練を受けたチームがプロトコル化された条件下で実施すれば技術的に実行可能かつ安全であることを示した。病院全体での pre-post 導入研究では ACV が発話回復の早期化と関連し重大合併症もなかったが、因果関係を証明したものではない
- カフ脱気に耐えられない人工呼吸患者を対象とした talking tracheostomy tube の RCT では、音声関連 QOL が改善したが、離脱・抜去のエンドポイントには影響しなかった
- **カフ脱気+人工呼吸器調整による発声** (通常は量規定 A/C で V_t ・PEEP を上げ吸気時間を延長)は、気道防御が保たれ、カフ脱気下でも十分な1回換気量を送れる慢性神経筋疾患(高位頸髄損傷など)で実行可能なことがある。発話はしばしば吸気時に起こる。使用頻度は低くエビデンスも限られる
- 全体として、文献は不均一・主に単施設・生理学と実装中心で、離脱期間・抜去・ICU/在院日数・感染についての堅牢な比較データは不十分かつ不整合。人工呼吸中のルーチン使用について推奨は出せない

R19 — 窓開きカニューレは推奨できない(安全性の懸念が大きい)

- **推奨**: 窓開き (fenestrated) カニューレの使用について推奨できない。推奨なし・強い合意
- **構造**: カニューレ外湾に開口を設け、呼気流を喉頭へ向け直して発声を可能にする。窓開き内筒は通常カフ脱気と組み合わせて用いる
- **有効性**: 選ばれた患者で声の回復を助けうるが、エビデンスレベルは低い。10年間の後ろ向き症例集積では、2,000例の気切患者のうち窓開きカニューレを使ったのは**わずか15例**。うち 13/15 が発声目的で、12/13 が可聴の発話を達成した
- 同じ集積で **9例(60%)**が**合併症**を発症し、最も多いのは肉芽形成だった

- ICU コミュニケーションデバイスの現代的統合 (in-line／気切スピーチバルブ、窓開きチューブ、cuff tight-to-shaft 等) は、複数の発声経路があること、そして可聴性と明瞭度を決めるのはデバイスそのものより**分泌物量と上気道の開存**であることを確認している
- 資源使用への効果は一律でない: 観察報告と小規模症例集積 (多くは $n < 20$) を通じて、ICU／在院日数の短縮や抜去の早期化に一貫した所見はなく、転帰の多くは症例構成と重症度を反映している
- 安全性の懸念は顕著: Pandian コホートでは **9/15(60%)** が肉芽単独、または気管軟化症・気管狭窄を伴う合併症を発症。病院記録の大規模二次解析 (6,400件の診察、成人 4,284例) では、窓開きチューブは稀 ($n = 17$) だったが、**気切関連褥瘡と有意に関連**していた
- 機序: 窓の位置ずれ、窓縁の鋭利さ、分泌物の痂皮化、カフとの相互作用が粘膜損傷に寄与しうる。綿密な選択・サイジング・加湿・監視が必要
- 結論: 発声回復と一方弁・キャッピングの促進の選択肢として記述されるが、エビデンスは小規模単施設の症例集積に限られ、他戦略と比べて発声の早期化・在院短縮・抜去の早期化を示す比較データはない。肉芽と気道損傷の高率、気切関連褥瘡との関連という安全性の問題は軽視できない

10. 嚥下と栄養(R20～R21)

R20 — 嚥下管理は専門家を待たずに早期開始する

- **推奨**: 専門家の関与を待って遅らせるのではなく、早期に嚥下管理を開始することを提案する。専門家意見・強い合意
- ICU の各サブグループの中で、気切患者は嚥下障害のリスクが特に高い。**有病率は 93% に達しうる**
- 遷延離脱を受ける気切患者の **最大 41%** で抜去が失敗し、その **64%** で**重度嚥下障害が主因**とされる
- にもかかわらず、嚥下障害管理はしばしば遅れ、体系化されていない。国際調査は大きな組織的ギャップを示す:**専任の嚥下障害スペシャリストにアクセスできる ICU はわずか 4～20%**、多くの施設で正式なプロトコルが欠如
- 気切患者 (一部は ICU 内) の後ろ向き研究では、言語聴覚療法の開始が気管切開から中央値 **14日**後、それに応じて経口摂取の判断も遅れ、経口摂取は気管切開から **15日**後に行われていた
- 気切集団に特化した前向きデータは欠けるが、間接的エビデンスが早期介入を支持する
- 抜管後嚥下障害では、**治療開始が1日遅れるごとに**遷延性嚥下障害または院内死亡のリスクが増す (調整 **OR 1.09、95%CI 1.02–1.18、 $p = 0.009$**)。7日・14日・28日時点の嚥下障害または死亡とも関連
- 気管切開のない脳卒中患者の後ろ向き研究では、嚥下評価の **24時間超の遅れ**が誤嚥性肺炎の **3% の絶対増加**と関連し、最も評価が遅れた群はほぼ2倍のリスク (調整 **OR 1.98、95%CI 1.67–2.35**)
- 重症気切患者における早期の専門家関与の便益に関する質の高いエビデンスは欠如し、多職種アプローチの研究も不均一である。それでも早期スクリーニングの合理性は、遅延のリスクと実装可能性の観点から支

持される

- 誤嚥検出のためのベッドサイドツールは重症領域でいくつか検証されており、訓練を受けた ICU 臨床家(看護師・医師・コメディカル)が使用している
- 結論: 専門家が広く得られない状況では、訓練を受けた ICU スタッフによる早期スクリーニングと初期管理が、よく記録された高リスク状態に対する臨床的に妥当かつ運用上現実的な対応である。適切なトリアージと紹介経路により専門資源を最適化しつつ、時宜を得たリスク同定で患者安全を優先する

R21 — 胃瘻は一律にせず、栄養状態と嚥下評価で判断する

- **推奨:** 胃瘻は一律(システムティック)ではなく、栄養状態と嚥下評価を踏まえて検討することを提案する。専門家意見・強い合意
- 嚥下障害のある成人では、経腸栄養が **4週間超** 続くと見込まれるときに胃瘻が典型的に検討される
- メタ解析では、経鼻胃管と比べて介入失敗(逸脱・閉塞)が少なく、アドヒアランスと QOL が良好で、栄養指標(アルブミン、上腕周囲径)の経過も良好
- **ESPEN 2018 と ASPEN 2021 の ICU 栄養ガイドラインは、成人集中治療における胃瘻造設について特定の推奨を出していない。**この領域でのエビデンス不足を反映している
- 神経領域では、ESPEN が 48時間超人工呼吸を受けた脳卒中患者への早期 PEG を提案(合意率 85%)。ただしこれは神経学的サブグループを対象としており、気切後の離脱経路を対象としたものではない
- 気管切開と胃瘻がしばしば同時に行われる神経集中治療コホートでは、早期 vs 後期 PEG を評価した複数の後ろ向き研究が早期戦略での ICU・在院日数短縮を示唆するが、重症度バイアスと医療システムの組織(北米モデル)による解釈上の制約があり、人工呼吸期間・抜去・肺炎・死亡には一貫したシグナルがない
- 関連する RCT は気切患者に特化していない: 脳卒中／外傷性脳損傷で挿管・人工呼吸中の患者では、**超早期 PEG が3週間にわたり VAP 発生を 38% → 10% に減少させた**が、死亡には影響しなかった
- 経口気管チューブでの人工呼吸中の胃食道逆流に関する小規模 RCT 2本は結果が不一致: 陰性の1本と、逆流が証明され VAP を繰り返す高度に選択されたコホートでの陽性の1本
- 経鼻胃管の早期抜去が有益(医原性嚥下障害が減る)という仮説は、ICU後の嚥下障害とその帰結を考えれば妥当だが、離脱中の気切患者では特異的に証明されていない
- 結論: 気管切開の時点でのルーチンの胃瘻造設を正当化するエビデンスはない。嚥下と誤嚥リスクの評価、栄養状態、非経口摂取の予想期間、離脱の軌道によって個別化する

11. カニューレ抜去(R22～R24)

R22 — 抜去前の内視鏡は全例には行わない

- **推奨**: 抜去前の内視鏡を全例にシステマティックに行わないほうがよい。**GRADE 2-**強い合意
 - FEES(嚥下内視鏡)は、嚥下障害と抜去に関わる上気道の障害を直接描出できる汎用性の高い高収率ツール。臨床評価(キャッピング/閉塞トライアル、覚醒度と筋緊張、咳)と組み合わせると、抜去成功の予測に非常に良好な感度・特異度が報告されている
 - それでも第一選択に据えない理由が2つある
- 1 これまで記述されたほとんどの症例集積で、**抜去の判断そのものが FEES の結果に依存**していたため、代替評価との合併症・失敗率の比較が不可能
 - 2 現行の「ゴールドスタンダード」閾値が嚥下に関して過度に保守的である可能性を複数の著者が主張している
- 器械的評価が利用できない場合、構造化された臨床評価と色素テストは有用で、プロトコルは不均一ながら FEES と正の相関を示す
 - **ブルーダイテスト**は感度に議論があり、カフ脱気かつ気管切開を閉塞(指・一方弁・キャップ)した状態で行い、偽陰性を減らすため反復すべきである
 - 多くの研究は FEES と臨床評価(キャッピング耐容、覚醒度/筋緊張、咳)を組み合わせ、抜去を判断している
 - 喉頭気管病変は気管切開の期間が長くなるほど発生率が上がり、抜去の予後を左右する。FEES はこれを同定し管理(内科的・外科的・カニューレ調整)を方向づける点で価値がある。ただしこれらの病変はしばしば乏症候性で、それ自体が抜去成功を妨げるものではない
 - 複数のコホートが、ルーチンの FEES なしで抜去プロトコルを一貫して提案し、閉塞/キャッピングで残存する上気道閉塞や嚥下障害を顕在化させる方式をとっている。報告された失敗率は低く、FEES はキャッピング不耐や予期せぬ後退に限って行われている
 - ICU では一過性の嚥下障害が高頻度である
 - 結論: 実務上、FEES は**第二選択**に位置づけ、閉塞/キャッピングが耐えられないとき、または適切な治療にもかかわらず嚥下障害が改善しないときに用いる。臨床スクリーニングとキャッピングが第一段階として残る。臨床先行 vs 器械先行の戦略を患者にとって重要なアウトカムで比較する無作為化研究が必要

R23 — 抜去は「24時間キャッピング」ではなく「吸引回数」で決める

- **推奨**: 人工呼吸から離脱済みで、重度の嚥下障害がなく、上気道の開存を確認した気切患者では、抜去の判断は標準化された 24時間キャッピングトライアルの成否を条件とするのではなく、気道吸引の頻度によって導かれたほうがよい。**GRADE 2+**強い合意
- 多くのプロトコルは完全な気管切開閉塞への耐容を抜去の条件としており、目標時間は施設ごとに大きく異なる

- 理論的根拠は3つ：(1) 上気道の開存を確認する、(2) 上気道を再び感覚入力にさらして嚥下の回復を促す、(3) 気切孔上部の死腔を通して呼吸できることを確認する
- **しかしスピーチバルブやキャップは換気負荷を増やす**：気切孔上部の死腔だけで呼吸仕事量が **約30% 増加**し、さらにチューブ自体が作る気管内腔の狭小化による抵抗が加わる。虚弱な患者ではこの追加抵抗負荷が抜去失敗や離脱遷延の一因になりうる
- 根拠となる前向き ICU RCT (Hernández Martínez ら、NEJM 2020、330例)：人工呼吸から離脱した気切患者が対象
- **組み入れ条件**：5分間の気管切開閉塞（キャッピング）トライアルに耐えること、50 mL 飲水テストで重度嚥下障害がないこと。いずれもカフ脱気下で実施
- **両群共通**：カフを脱気し、酸素と加湿を気管インターフェース経由の高流量療法 **60 L/分**で投与。まず短時間のキャッピング／閉塞耐容テストで上気道閉塞をスクリーニング
- **介入群**：抜去に吸引頻度の基準（**24時間にわたり8時間ブロックあたり吸引2回以下**）を用い、24時間連続キャッピングを要求しない
- **対照群**：24時間連続キャッピングを要求するプロトコル（この群でもキャッピング開始自体は吸引頻度基準で判断）
- **結果**：吸引頻度プロトコルは離脱期間を短縮（**6日 [5-7] vs 13日 [11-14]**、絶対差 **7日**、**95%CI 5-9**）、肺炎が少なく、気管気管支炎エピソードも少なく、再カニューレ挿入が少なく（**4件 vs 9件**）、在院日数も短かった（**48日 vs 62日**）
- **結論**：関門としての長時間キャッピングは不要と考えられる。カフ脱気と十分な加湿という条件下で、分泌物負荷と5分間閉塞に絞ったシンプルで実務的な基準のほうが、嚥下障害のない患者には適切である

R24 — 多職種の協調と教育が抜去を早める

- **推奨**：人工呼吸から離脱した気切患者において、抜去を早めるためチーム教育を伴う協調的な多職種介入を提案する。専門家意見・強い合意
- 気切ICU患者のケアには集中治療医、耳鼻咽喉科医、呼吸療法士、リハビリテーション科医、理学療法士、言語聴覚士、看護師、管理栄養士など多職種が関与し、特有の専門性を要する
- これらの資源を専門多職種チームやケア「バンドル」として組織する報告は 2000年代初頭以降増加している
- **文献の内訳(18研究)**：多職種ケア導入後の歴史的 before-after 後ろ向きコホート 12件、対照群なしの前向き観察コホート 2件、対照群ありの前向き観察コホート 1件、後ろ向き観察コホート 2件、ナラティブレビュー／メタ解析 1件。**全体の方法論的質は中～低**
- **抜去までの時間**：全体としては多職種ケアに有利。**8研究が有意な短縮**を報告、1研究は非有意だが早期抜去の方向にトレンド、7研究は非有意または直接比較できず

- **抜去失敗**: 8研究中 **1研究のみ**が有意な利益を示し、残り7研究は非有意または比較不能
- **ICU 在室日数**: 3研究が有意な短縮、4研究が差なし
- **呼吸器感染と死亡**: 有意または比較可能な効果は認められなかった
- **結論**: 気切カニューレ抜去は複雑な過程からなる。全体のエビデンスレベルは低い、専門家は協調的な多職種の間とスタッフ教育の推進を提案する。さらなる研究が必要

12. 批判的吟味(JCでの論点)

- **強い推奨がゼロ**: 24 PICO・25評価のうち GRADE 1 は1つもなく、条件付き推奨7・専門家意見10・推奨なし8。「ガイドライン」という体裁でありながら、実質的には**エビデンスの空白地図**である。読み方としては「何をすべきか」より「何がまだ分かっていないか」を持ち帰るほうが正しい
- **合意率の記載形式**: 本文には各推奨について「strong agreement(強い合意)」という定性表現しか記載されておらず、**具体的な同意パーセンテージが個別に開示されていない**。方法論上「70%以上の同意」が強い合意の定義なので、実際には 70% ぎりぎりの推奨と 100% の推奨が同じラベルで並んでいる可能性がある。この点はコンセンサスGLの透明性として弱い
- **単一試験依存**: R8 は Jubran 2013 の1本、R9 は Hernandez 2013 の1本、R23 は Hernández 2020 の1本にほぼ全面依存している。いずれも重要な試験だが、外的妥当性(LTACH 集団、スペインの単一研究グループ)の検証は済んでいない
- **R8 のサブグループ問題**: 段階的離脱が PS 漸減に勝ったのは「12~120時間で失敗した層」であり、「0~12時間で失敗した層」では勝っていない。つまり**最も重症の離脱困難例には効いていない**にもかかわらず、推奨文は集団を限定していない。R8 の適用範囲は本文の但し書き(12時間超の自発呼吸に耐えられる患者)で読むべきである
- **R9 の交絡**: Hernandez 2013 の介入群は「カフ脱気」だけでなく「窓開きカニューレ・内径 7 mm」「高流量 69 L/分」がセットになっており、対照群は「内径 8 mm +内筒・カフ膨張・55 L/分」。カフ脱気単独の効果とは言えない。しかも本GLは R19 で**窓開きカニューレを推奨できない**としており、R9 の根拠試験が使ったデバイスとの整合が取れていない
- **R6 と R9 の内的緊張**: R6 は内筒について「推奨できない」としつつ、内筒挿入で吸気・呼気抵抗が 2~3 倍になるベンチデータを詳述している。R9・R12 が「有効気道腔を広げる」方向を明確に支持しているのだから、内筒についても方向性のあるメッセージを出せたはずである
- **R11 と R12 の関係**: R11「定期交換しない」と R12「離脱戦略の中で交換する」は矛盾しないが、R11 の根拠として挙げた観察データ(day 7 より前の交換で ICU・在院日数短縮、韓国研究で 7-9日群が死亡最低)は、むしろ「早期の交換に利益がある可能性」を示唆している。それを「層ベースの交換を支持しない」と読み替えているのはやや強引で、JC で議論の余地がある

- **R7 の内的矛盾**: 生食注入を否定する根拠を並べたうえで、同じ節で「2009年 RCT では注入群のほうが VAP が少なかった(23.5% vs 10.8%、 $p = 0.008$)」と、推奨と逆向きの有意差を挙げている。GL は「感染シグナルが矛盾している」として処理しているが、唯一の臨床アウトカム有意差が推奨と逆であることは押さえておくべき
- **R16 の解釈**: IMT が無効と結論しているが、対照群も「毎日の最大耐容 off-ventilator セッション」を受けており、GL 自身がこれを「一種の IMT」と認めている。したがって R16 が示すのは「IMT が無効」ではなく「**日々の最大耐容セッションに閾値負荷 IMT を上乘せしても意味がない**」である。off-ventilator セッションを行っていない施設に外挿してはならない
- **R2 の因果帰属**: フォームドレッシングの 79% 相対減少は、複合介入のメタ解析からの抽出であり、GL 自身が単一要素への帰属は不可能と明記している。それでも推奨として出しているのは、害が小さくコストも低いという実務判断による
- **カーボンフットプリントの位置づけ**: R1 で消毒薬の CO2 排出量を根拠の一部に使っているが、環境負荷と臨床アウトカムを同じ天秤に載せる方法論は本 GL で定式化されていない。方向性としては新しく評価できるが、他の推奨では一貫して適用されていない
- **対象集団の限定**: 熱傷、腫瘍・耳鼻科手術後、外傷性上気道病変、進行性神経筋疾患、小児は除外。当院で気管切開に至る症例のうち一定割合はこれらに該当するため、そのまま適用できない層があることに注意
- **日本の実情との差**: R20 が指摘する「専任の嚥下障害スペシャリストにアクセスできる ICU は 4~20%」は、日本の ST 配置状況とも近い課題である。訓練を受けた ICU スタッフによる早期スクリーニングという解は、当院でも現実的な落としどころになる
- **書誌上の注意**: 紙面に掲載日の印字がなく、「改訂稿受領 2026年2月19日」のみが記載されている。引用時は巻・論文番号(16:100045)と DOI を用いるのが安全

13. 主要な引用文献一覧

#	内容	著者・雑誌・年
[1]	SBT を PSV で行うか T ピースで行うかの RCT。抜管失敗の頻度の背景	Thille AW, et al. N Engl J Med. 2022;387(20):1843–54
[2]	新定義による離脱転帰の疫学 (WIND study)	Béduneau G, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2017;195(6):772–83
[3]	50か国の人工呼吸離脱の多施設前向き観察 (WEAN SAFE)。気切率 21～63% の出典	Pham T, et al. Lancet Respir Med. 2023;11(5):465–76
[4]	ICU における気管切開の仏専門家ガイドライン (SRLF・SFAR)。7日ルールの出典	Trouillet JL, et al. Anaesth Crit Care Pain Med. 2018;37(3):281–94
[5]	重症疾患後の在宅日数と死亡のクラスター解析。仏全国 77,132例・気切 4.8% の出典	Martin GL, et al. Chest. 2023;163(4):826–42
[6]	COVIDTrach: 気切された COVID-19 患者 1,982例の前向きコホート。離脱12日・死亡 21%	Haywood M, et al. Sci Rep. 2025;15(1):23013
[7]	複雑離脱で気切された患者の院内転帰の早期予測。死亡24%・抜去まで42日	Cabrio D, et al. Ann Intensive Care. 2022;12(1):73
[8]	GRADE の方法論	Guyatt GH, et al. BMJ. 2008;336(7650):924–6
[9]	ポリヘキサニド vs 生食+ポビドンヨードの気切ケア RCT (100例)	Fernández-García C, et al. Enferm (西語誌)
[13]	気切関連褥瘡のメタ解析。17.0%→3.5%、相対79%減	Moser CH, et al. (メタ解析)
[15]	VAP 予防の国際ガイドライン。クロルヘキシジンなしの歯磨きを推奨	Rosenthal VD, et al. 2024
[18]	8施設・1,175件の気切の縫合固定 vs 非縫合の多施設後ろ向き解析	Halum SL, et al.
[19]	ベルクロ固定 vs 皮膚縫合の事故抜去比較 (1,355例、1.54% vs 1.11%)	Fine KE, et al. 2021

#	内容	著者・雑誌・年
[20]	事故抜去を減らす質改善プログラム (4.2→2.7/1000気切日、p = 0.04)	White AC, et al.
[36]	吸引前生食注入の RCT メタ解析(5 RCT、n = 337)。SpO ₂ -1.14%	Wang CH, et al. Aust Crit Care. 2017;30(5):260-5
[37]	生食注入で VAP が減ったとする RCT(n = 262、23.5% vs 10.8%)	Caruso P, et al. Crit Care Med. 2009;37(1):32-8
[38]	肺炎を伴う気切患者での 0・2・5 mL 注入による用量依存性脱飽和	Ji YR, et al. Yonsei Med J. 2002;43(5):607-12
[39]	生食注入の益害の系統的レビューとメタ解析	Chang SJ, et al. Intensive Crit Care Nurs. 2023;78:103477
[40]	R8 の根拠 : 気管切開カラー vs PS 漸減の RCT(316例)。離脱 15 vs 19日	Jubran A, et al. JAMA. 2013;309(7):671
[41]	R9・R12 の根拠 : 有効気道径を増やす RCT (181例)。24時間離脱 3 vs 8日	Hernandez G, et al. Intensive Care Med. 2013;39(6):1063-70
[42]	カフ膨張下の摂食と誤嚥のクロスオーバー (n = 12、7% vs 18%)	Davis DG, et al. J Intensive Care Med. 2002;17(3):132-5
[45]	カフ脱気と一方弁が嚥下生理に与える影響(無作為化クロスオーバー、n = 18)	Suiter DM, et al. Dysphagia. 2003;18(4):284-92
[46]	カフ膨張／脱気での嚥下生理の後ろ向き比較 (不顕性誤嚥 7% vs 23%)	Ding R, Logemann JA. Head Neck. 2005;27(9):809-13
[52]	気切ICU患者のスピーチバルブと肺リクルートメント(EIT、20例)	Sutt AL, et al. Crit Care. 2016;20:91
[58]	気管切開ケアの臨床コンセンサス声明。初回交換 day 10-14	Mitchell RB, et al. Otolaryngol Head Neck Surg. 2013;148(1):6-20
[59]	day 7 より前のチューブ交換とスピーチバルブ・経口摂取の早期化	Fisher DF, et al. Respir Care. 2013;58(2):257-63
[60]	初回交換時期別の臨床転帰(約4,000例、7-9日群で死亡最低)	Lee S, et al. Heliyon. 2024;10(6):e28180

#	内容	著者・雑誌・年
[61]	定期交換による肉芽形成予防	Yaremchuk K. Laryngoscope. 2003;113(1):1-10
[62]	気管切開チューブ・マノメトリー。スピーチバルブ可能 78%→95%	Johnson DC, et al. Clin Respir J. 2009;3(1):8-14
[63]	抜去成功に至る因子。ダウンサイズの調整 OR 6.5	Wahla AS, et al. PLoS One. 2020;15(7):e0236093
[64]	気切孔からの高流量酸素が酸素化を改善(無作為化クロスオーバー)	Corley A, et al. Intensive Care Med. 2017;43(3):465-7
[65]	離脱失敗高リスク気切患者への高流量酸素 (EAdi でドライブ不変)	Stripoli T, et al. Ann Intensive Care. 2019;9(1):4
[66]	気切患者の HFT vs T ピース(吸気努力不変・酸素化は T ピース優位)	Lersritwimanmaen P, et al.
[72]	自発呼吸気切患者での受動/能動加湿の性能比較(HFT 約40 vs HMEF 約30 mgH ₂ O/L)	Nakanishi N, et al. Respir Care. 2019;64(2):130-5
[73]	自発呼吸気切患者用 HME の in vitro 評価	Brusasco C, et al. Respir Care. 2013;58(11):1878-85
[74]	気切患者用加湿デバイスのベンチ研究	Chikata Y, et al. Respir Care. 2013;58(9):1442-8
[75]	肺移植レシピエントでの気管 HFT と抜去率 (93% vs 46%, p = 0.01)	Lionello F, et al. J Clin Med. 2023;12(24):7566
[82]	気切患者の離脱標準化プロトコルの質改善(人工呼吸 17→10.6日)	Mikhaeil M, et al. BMJ Qual Saf. 2025;34(7):480-8
[83]	高強度 IMT vs sham の RCT(IMweanT)	Van Hollebeke M, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2025;211(3):381-90
[84]	気切重症患者の IMT 戦略(104例、覚醒度の不均衡)	Roceto Ratti LDS, et al. Respir Care. 2022;67(8):939-48

#	内容	著者・雑誌・年
[85]	電子抵抗負荷デバイスによる IMT が遷延離脱の転帰を改善(RCT)	da Silva Guimarães B, et al. Crit Care Med. 2021;49(4):589-97
[95]	神経筋疾患の気道クリアランス技術。PCF 270 L/分未満で MI-E	Chatwin M, et al. Respir Med. 2018;136:98-110
[96]	抜管・離脱のための咳増強技術(Cochrane)	Rose L, et al. Cochrane Database Syst Rev
[97]	侵襲的人工呼吸中の成人での MI-E 使用(スコアリングレビュー、28研究)	Swingwood EL, et al. Respir Care. 2022;67(8):1043-57
[105]	窓開きカニューレの10年後ろ向き(2,000例中15例、合併症60%)	Pandian V, et al. Am J Speech Lang Pathol. 2019;28(3):1019-28
[106]	気切患者のコミュニケーション改善介入の系統的レビュー	Gentile MN, et al. Tracheostomy. 2024;1(1)
[107]	気切関連褥瘡の世界的予測因子(6,400診察・4,284成人、窓開き n = 17)	Moser CH, et al. Intensive Crit Care Nurs. 2025;86:103720
[112]	遷延離脱後の抜去不成功の頻度・原因・予測因子(失敗41%・嚥下障害64%)	Ghiani A, et al. Ther Adv Chronic Dis. 2022
[113]	DICE:ICU の嚥下障害に関する国際横断調査	Spronk PE, et al. Dysphagia. 2022;37(6):1451-60
[116]	豪三次病院ICUの気切患者管理の臨床監査(ST 開始 14日・経口摂取 15日)	Freeman-Sanderson A, et al. Int J Speech Lang Pathol. 2011;13(6):518-25
[117]	抜管後嚥下障害での ST 開始時期と転帰(1日遅延ごと調整 OR 1.09)	Hongo T, et al. Crit Care. 2022;26(1):98
[118]	脳卒中後の嚥下スクリーニング遅延と肺炎(調整 OR 1.98)	Bray BD, et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry
[122]	嚥下障害成人での PEG vs 経鼻胃管のメタ解析	Gomes CAR, et al.(Cochrane)
[129]	脳卒中・TBI 人工呼吸患者への超早期 PEG (VAP 38%→10%)	Kostadima E, et al.

#	内容	著者・雑誌・年
[132]	抜去成功予測のための臨床基準と FEES	Enrichi C, et al.
[136]	ブルーダイテストの実施法と感度	O'Neil-Pirozzi TM, et al.
[145]	気管切開抜去の基準に関する文献レビュー	Medeiros GCD, et al. CoDAS. 2019;31(6):e20180228
[146]	気切患者の抜去の生理学的効果。気切孔上部死腔で呼吸仕事量 約30%増	Chadda K, et al. Intensive Care Med. 2002;28(12):1761-7
[147]	R23 の根拠 : 高流量酸素下のキャッピング vs 吸引基準 (330例)。離脱 6 vs 13日	Hernández Martínez G, et al. N Engl J Med. 2020;383(11):1009-17
[154]	多職種による気切後ケアで抜去と嚥下機能を改善	Mah JW, et al. Respir Care. 2017;62(2):137-43
[155]	集中治療医主導の気切レビューチームと抜去時間・在院日数	Tobin AE, Santamaria JD. Crit Care. 2008;12(2):R48

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 気管切開後の管理は、24 の設問に対して **強い推奨 (GRADE 1)** が1つも出せない ほどエビデンスが薄い領域である。それでも実務の骨格は明確で、**離脱は「人工呼吸器から外すセッション+カフ脱気+スピーチバルブ」の3点セットで進め、抜去は 24時間キャッピングの完遂ではなく「8時間あたり吸引2回以下」で判断する**。この2点を当院プロトコルに書き込むだけで、離脱期間は複数のRCTで示された分 (24時間離脱まで 8→3日、抜去まで 13→6日) だけ短縮しうる。加えて、**嚥下管理はST待ちにせず、訓練を受けたICUスタッフによる早期スクリーニングで開始する** (抜去失敗の 64% は重度嚥下障害が原因、介入が1日遅れるごとに悪化の調整OR 1.09)。逆に **ストーマ消毒・吸引前生食注入・閥値負荷IMT・カニューレ定期交換・全例の抜去前内視鏡・窓開きカニューレは、やめてよい／選ばなくてよい**。

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文 (上記DOI) をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません (本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code (聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。